UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA PRÁCTICA SEMANA 05

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)
Unidad I: Desarrollo Web Frontend
Tema: HTML5, XML, CSS3, Flexbox/Grid, Diseño Responsivo y SEO
Modalidad: Presencial / Laboratorio
Integrantes: Máximo de 2 personas

ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO (GIT)

Para evidenciar el trabajo individual, cada integrante trabajará en su propia rama y luego integrarán los cambios mediante *Pull Requests*.

1. Integrante 1: Crea el repositorio en GitHub (grupoX-semana3-[tema]) y agrega a su compañero.
2. Ramas de trabajo:
    - main: Rama principal (solo para la versión final integrada).
    - dev/integrante-1: Rama de desarrollo del Integrante 1.
    - dev/integrante-2: Rama de desarrollo del Integrante 2.

TEMA LIBRE SUGERIDO

Cada grupo elige UNO de los siguientes temas o propone uno propio:

1. Portal de Turismo - Destinos, galería, reservas
2. E-commerce de Productos - Catálogo, carrito, checkout
3. Plataforma Educativa - Cursos, estudiantes, progreso
4. Restaurante/Delivery - Menú, pedidos, reservas
5. Gimnasio/Fitness - Planes, rutinas, membresías
6. Inmobiliaria - Propiedades, búsqueda, contacto
7. Eventos/Conciertos - Agenda, tickets, artistas

PASOS A REALIZAR POR EL INTEGRANTE 1

(Trabaja exclusivamente en la rama dev/integrante-1)

Paso 1: Setup Inicial, SEO y CDNs

- Crear el archivo index.html con la estructura HTML5 básica.
- Configurar el atributo lang="es" y el meta tag viewport para responsividad.
- Agregar las meta etiquetas SEO: description, keywords, author y robots.
- Integrar los CDN oficiales en el <head>: Bootstrap 5.3.3 (CSS y JS) y Tailwind CSS (Play CDN para desarrollo). *Nota: No usar @import en CSS local.*
- Hacer el primer commit: feat: setup inicial y configuración SEO.

Paso 2: Navbar Responsivo (Componentes + Utilidades)

- Implementar la barra de navegación usando componentes preensamblados de Bootstrap (navbar-expand-lg, collapse, toggler).
- Incluir un menú desplegable (dropdown) y badges de notificación.
- Toque Tailwind: Mejorar la navbar usando utilidades de Tailwind para sombras (shadow-lg), espaciado (py-3) y desenfoque de fondo (backdrop-blur).
- Validar que el botón "hamburguesa" funcione en móviles sin escribir JavaScript adicional (aprovechando el JS de Bootstrap).
- Commit: feat: navbar responsivo híbrido.

Paso 3: Hero Section (Tipografía Fluida y Composición)

- Maquetar la sección principal (Hero) con un título llamativo, descripción y botones de acción (Call to Action).
- Bootstrap: Usar clases de tipografía fluida (display-3, lead) y layout (d-flex, gap-3).
- Tailwind: Aplicar text-balance para mejor lectura, max-w-3xl para limitar el ancho del texto, y bg-gradient-to-r para el fondo.
- *Nota:* Documentar en el README si hubo conflictos de especificidad entre ambos frameworks y cómo se resolvieron.
- Commit: feat: hero section con tipografía adaptativa.
- Acción final: Crear un *Pull Request* a main y notificar al Integrante 2 para que revise.

PASOS A REALIZAR POR EL INTEGRANTE 2

(Trabaja exclusivamente en la rama dev/integrante-2, partiendo de un pull de la rama main)

Paso 4: Grid de Tarjetas (Sistema de 12 Columnas + Estados)

- Crear una sección para mostrar características, productos o servicios del tema libre elegido.
- Bootstrap: Usar el sistema de grillas de 12 columnas (container, row, col-md-4) para estructurar 3 tarjetas.
- Tailwind: Estilizar las tarjetas usando rounded-xl para bordes, shadow-lg para profundidad, y hover:scale-105 con transition-transform para el efecto interactivo.
- *Restricción:* No usar consultas de medios (@media) manuales; confiar en los breakpoints nativos de ambos frameworks.
- Commit: feat: grid de tarjetas con transiciones.

Paso 5: Formulario con Validación UI y Accesibilidad

- Implementar un formulario de contacto, registro o reserva (según el tema libre).
- Usar los estados de formulario de Bootstrap (form-control, is-invalid, valid-feedback) para la validación visual.
- Integrar la clase peer de Tailwind si se requiere validación avanzada solo con CSS.
- Accesibilidad: Asegurar que el contraste de colores sea ≥4.5:1, que cada input tenga su label vinculado correctamente mediante for/id, y usar aria-describedby para los mensajes de error.
- Commit: feat: formulario accesible con validación UI.

Paso 6: Auditoría de Rendimiento y Accesibilidad

- Ejecutar Lighthouse (en Chrome DevTools) y auditar: Performance, Accessibility, Best Practices y SEO. Corregir los errores críticos.
- Pasar la extensión WAVE para verificar que no queden errores de accesibilidad.

- Commit: chore: auditoría Lighthouse y WAVE.
- Acción final: Crear un *Pull Request* a main y notificar al Integrante 1.

INTEGRACIÓN Y ENTREGA (Ambos Integrantes)

1. Code Review: Cada integrante revisa el *Pull Request* del otro, deja comentarios constructivos y aprueba los cambios.
2. Merge: Unificar ambas ramas en main resolviendo cualquier conflicto de código.
3. Documentación: Actualizar el README.md con los nombres de los integrantes, el tema elegido, y una breve explicación de cómo combinaron Bootstrap y Tailwind.

EVIDENCIAS A ENTREGAR

Cada alumno debe subir a la plataforma virtual (ADESA) un documento (PDF) que contenga:

1. Capturas de VS Code: Una captura por cada paso (1 al 5) mostrando el código escrito en su respectiva rama.
2. Capturas de la Web Local:
    - Vista Desktop y Vista Mobile (usando DevTools) de la Navbar y el Hero.
    - Vista del Grid de tarjetas con el efecto hover activado.
    - Vista del formulario mostrando un estado de error (is-invalid) y un estado de éxito.
3. Reportes de Auditoría: Captura del puntaje general de Lighthouse y de la herramienta WAVE.
4. Evidencia Git: Captura del repositorio en GitHub mostrando las dos ramas de desarrollo (dev/integrante-1 y dev/integrante-2) y los *Pull Requests* aprobados.
5. Enlace del Repositorio: URL pública del proyecto en GitHub.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RÚBRICA DE EVALUACIÓN RÁPIDA (Total: 20 pts)

Criterio	Descripción	Pts
Setup y SEO	Meta tags, viewport y CDNs correctamente integrados.	2
Uso de Bootstrap 5	Navbar, grillas y formularios implementados con componentes nativos.	4
Uso de Tailwind CSS	Utilidades aplicadas correctamente (sombras, gradientes, hover, spacing).	4
Composición Híbrida	Integración fluida de ambos frameworks sin romper el diseño.	3
Accesibilidad y SEO	Contraste adecuado, labels vinculados, aria-labels y meta tags.	3
Git y Colaboración	Ramas individuales, Pull Requests, Code Review y Merge sin conflictos.	4